پرسش‌های ابهام جلسهٔ ۱۴

حلقه‌های ابتدایی؛ جزوهٔ جبر پیشرفتهٔ دکتر خسروی

شمارهٔ صفحه‌ها یک‌مبنا و مربوط به فایل پی‌دی‌اف است. هر سه پرسش برای بازبینی بعدی بازند؛ خوانش‌های کاری موقت و مثالِ موکول‌شده، مانع اتمام دور رونویسی نیستند. پاسخ‌ها در صورت ارائهٔ بعدی ثبت خواهند شد.

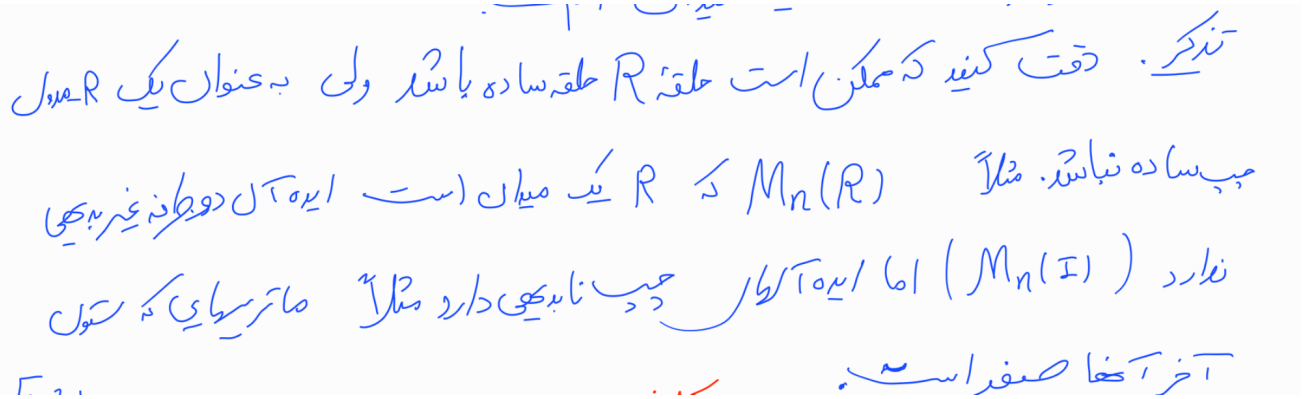
پرسش L14-Q01: شرط اندازه در مثال حلقهٔ ماتریسی

وضعیت: باز؛ برای بازبینی بعدی؛ ثبت در ۲۰۲۶/۱۰/۲۵.

نشانی منبع: نسخهٔ primary، صفحهٔ ۲، تذکر دوم؛ مثالِ ساده بودن حلقه و ساده نبودن مدول چپ منظم.

`sources/lectures/14 Primitive Rings.pdf`

عبارت منبع: $M_n(R)$، با فرض میدان بودن R، ایده‌آل دوطرفهٔ غیربدیهی ندارد؛ اما ایده‌آل چپ نابدیهی دارد، مانند ماتریس‌هایی که ستون آخرشان صفر است.



ابهام و پیامد: شرطی برای n در این مثال نوشته نشده است. برای $n = 1$، خانوادهٔ مذکور فقط ماتریس صفر است و ایده‌آل چپ نابدیهی به دست نمی‌دهد؛ بنابراین ادعای مثال به شرط اندازه نیاز دارد. **خوانش کاری در اسلایدها:** شرط $n \geq 2$ صریحاً موقت است؛ پرسش همچنان باز است.

پرسش: آیا شرط $n \geq 2$ را به این مثال اضافه کنم و سپس نابدیهی بودن ایده‌آل چپِ ماتریس‌های با ستون آخر صفر را قطعی بنویسم؟ اگر شرط دیگری مد نظر است، لطفاً مشخص کنید.

پاسخ / تصمیم ثبت‌شده: هنوز دریافت نشده است. **پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:**

پرسش L14-Q02: مثال حلقهٔ ساده‌ای که نیمه‌ساده نیست

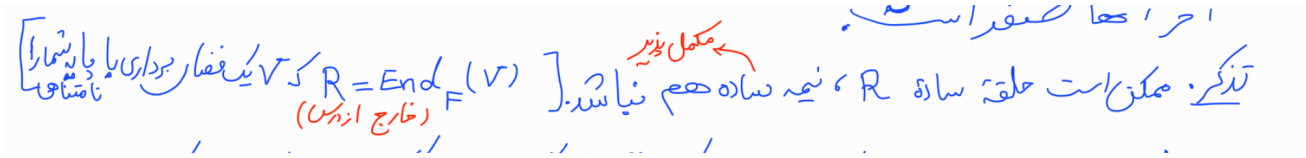
وضعیت: باز؛ مثال به بازبینی بعدی موکول است؛ ثبت در ۲۰۲۶/۱۰/۲۵.

نشانی منبع: نسخهٔ primary، صفحهٔ ۲، تذکر سوم، درست پیش از تعریف حلقهٔ ابتدایی؛ همراه با حاشیهٔ قرمز.
`sources/lectures/14 Primitive Rings.pdf`

عبارت منبع: «ممکن است حلقهٔ سادهٔ R، نیمه‌ساده هم نباشد»؛ در کروشه آمده است

$$R = \mathrm{End}_F(V), \qquad \dim_F V = \infty.$$

مثال در جزوه با یادداشت قرمز «خارج از درس» مشخص شده است.



دلیل پرسش: در فضای نامتناهی‌بعد، نگاشت‌های خطی با رتبهٔ متناهی، یک ایده‌آل دوطرفهٔ ناصفر و سره در $\mathrm{End}_F(V)$ تشکیل می‌دهند؛ پس این حلقه نمی‌تواند نمونهٔ یک حلقهٔ ساده باشد. این توضیح، بررسیِ مثال است و بخشی از متن جزوه نیست.

خوانش‌ها / تصمیم‌های ممکن: ممکن است نام یا وصف حلقه در مثال نیازمند اصلاح باشد؛ یا منظور فقط طرح یک مثالِ نیازمند تکمیل بوده باشد. حذف مثال و حفظ تذکر کلی نیز تصمیمی جداگانه است که نیاز به نظر شما دارد. **نحوهٔ پوشش:** تذکر کلی حفظ شده و مثالِ منبع با برچسبِ موکول به بازبینی آمده است؛ مثالِ جایگزین ساخته نشده است.

پرسش: برای این تذکر، چه مثال یا صورت اصلاح‌شده‌ای مد نظر است؟ آیا مثالِ داخل کروشه را حذف کنم و تنها گزارهٔ کلیِ «حلقهٔ ساده لزوماً نیمه‌ساده نیست» را نگه دارم؟

پاسخ / تصمیم ثبت‌شده: هنوز دریافت نشده است. **پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:**

پرسش L14-Q03: دو نماد در جهت عکسِ قضیهٔ ایده‌آل ابتدایی

وضعیت: باز؛ خوانش کاری موقت؛ ثبت در ۲۰۲۶/۱۰/۲۵.

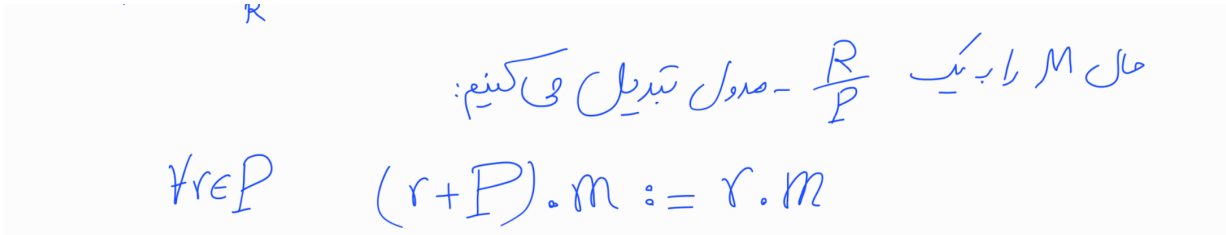
نشانی منبع: نسخهٔ primary، صفحهٔ ۵؛ فرمول تعریف عمل در بالای صفحه و زیرنویسِ نابودساز در آخرین سطر.

`sources/lectures/14 Primitive Rings.pdf`

زمینه: M یک Rـمدول ساده است و $P = \mathrm{Ann}_R(M)$. قرار است M به یک R/Pـمدول ساده و باوفا تبدیل شود.

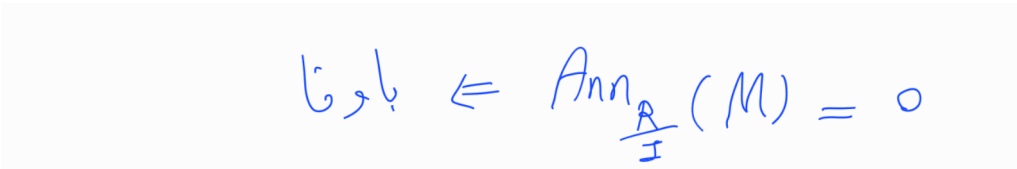
عبارت نخست: کنار تعریف عمل، کمیت‌گذار چنین خوانده می‌شود:

$$(r + P) \cdot m := r \cdot m, \qquad \forall r \in P.$$



خوانش‌های ممکن و پیامد: اگر $r \in P$ باشد، تنها هم‌دستهٔ صفر پوشش داده می‌شود. برای تعریف عملِ تمام عناصر R/P، انتظار می‌رود $r \in R$ باشد؛ اما این اصلاح هنوز تأیید نشده است.

عبارت دوم: در پایان، زیرنویس چنین دیده می‌شود: $\mathrm{Ann}_{R/I}(M) = 0$، در حالی که در این جهتِ برهان، خارج‌قسمت R/P است و I معرفی نشده است.



خوانش کاری در اسلایدها: هر دو اصلاح زیر و نتیجهٔ برهان، صریحاً موقت‌اند؛ پرسش برای بازبینی بعدی باز می‌ماند. **پرسش:** آیا هر دو مورد به صورت زیر مد نظر بوده‌اند؟

$$\forall r \in R: \quad (r + P) \cdot m := r \cdot m, \qquad \mathrm{Ann}_{R/P}(M) = 0.$$

پاسخ / تصمیم ثبت‌شده: هنوز دریافت نشده است. **پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:**